

第二章 平面解析几何

2.6.1 双曲线的标准方程

【学习目标】

1. 理解双曲线的定义,掌握焦点在 x 轴、 y 轴上的双曲线的标准方程,会求 a 、 b 、 c 并判定轨迹存在性;
2. 会依条件(焦点、过点、等轴、方程类型等)求双曲线的标准方程,能判定含参方程所表示的曲线类型;
3. 能综合运用定义处理焦点三角形、过焦点弦周长、折线最值与圆切轨迹、实际定位等问题.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 双曲线的定义与标准方程

1. 定义:平面内与两定点 F_1 、 F_2 的距离的_____等于常数(小于 $|F_1F_2|$ 且不为0)的点的轨迹;标准方程:焦点在 x 轴_____,焦点在 y 轴_____; a 、 b 、 c 关系:_____.

[注意] 与椭圆差号勿混:双曲线 $c^2 = a^2 + b^2$ 对椭圆 $a^2 = b^2 + c^2$; $2a < |F_1F_2|$ 才成双曲线, $2a = |F_1F_2|$ 退化为两射线, $2a > |F_1F_2|$ 或 $2a = 0$ 无轨迹(或为直线).

◆ 知识点二 依条件求标准方程·方程类型判定

1. 待定系数:先定焦点位置设标准形,由条件(过点、焦点、 a 、 b 等)列方程组;含参方程化「=1」后看两项系数的_____判定曲线类型.

[注意] 焦点未定设 $mx^2 - ny^2 = 1$ ($mn > 0$) 统一两位置;等轴双曲线 $a = b$ 设 $x^2 - y^2 = t$ ($t \neq 0$) 避位置讨论.

◆ 知识点三 定义的综合应用(焦点三角形·轨迹·最值)

1. 焦点三角形:第一定义定 $2a$,联余弦定理或勾股求面积、求高;过焦点弦与另一侧焦半径拼周长;折线差最值用「三角形两边之差小于第三边」+取等核验.

[注意] 圆切轨迹族:与两定圆一内切一外切的圆心轨迹为双曲线(两支并存勿擅自限支);轨迹题先把几何条件译成距离等式,再与 $2c$ 比大小定存在性.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 双曲线 $x^2/4 - y^2/9 = 1$ 的焦点在 x 轴上. ()

(2) 平面内到两定点距离之差为常数(小于两定点间距离)的点的轨迹是双曲线. ()

(3) 点 $P(x_0, y_0)$ 在双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 右支上的充要条件是 $x_0 \geq a$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 定义辨析与轨迹探求

例1 [简单(知识点一)] 已知 A, B 是平面内的两点,且 $AB = 6$,分别判断平面内满足下列条件的动点 P 是否存在,并说明理由.(1) $|PA| + |PB| = 6$; (2) $|PA| - |PB| = 6$; (3) $|PB| - |PA| = 6$; (4) $|PA| + |PB| = 3$; (5) $|PB| - |PA| = 7$.

变式2 [简单(知识点一)] 已知 $F_1(-3, 0)$ 、 $F_2(3, 0)$,动点 P 满足 $||PF_1| - |PF_2|| = 4$,则 P 的轨迹方程为_____.

变式3 [简单(知识点二)] 已知 $x^2/(1-k) - y^2/(|k|-3) = -1$,当 k 为何值时:(1)方程表示双曲线;(2)表示焦点在 x 轴上的双曲线;(3)表示焦点在 y 轴上的双曲线.

②操作:第一定义三查——差的绝对值、 $2a$ 与 $2c$ 比大小、焦点位置定实轴所在轴;含参方程两边化「=1」看系数符号定曲线类型. ③收束:退化位($2a = 2c$ 、 $2a > 2c$ 、 $2a = 0$)逐一交代;两解取舍须定支核验(近焦侧 $\geq c - a$ 、远焦侧 $\geq c + a$)不可省.

◆ 探究点二 依条件求标准方程

例 4 [简单(知识点二)] 求适合下列条件的双曲线的标准方程: (1) 经过点 $(\sqrt{6}, 0)$, $(3, 2)$; (2) 焦点为 $(0, -5)$, $(0, 5)$, 经过点 $(4\sqrt{3}/3, 2\sqrt{3})$; (3) $a = b$, 经过点 $(3, -1)$; (4) 经过 $(3, -4\sqrt{2})$ 和 $(9/4, 5)$ 两点.

变式 5 [简单(知识点二)] 已知双曲线的标准方程形如 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 且 $2a = 6$, $2b = 8$, 求该双曲线的标准方程、焦点坐标与离心率 ($e = c/a$).

②操作: 先定焦点位置设标准形, 待定系数列方程组; 焦点未定设 $mx^2 - ny^2 = 1$ ($mn > 0$), 等轴设 $x^2 - y^2 = t$ ($t \neq 0$) 一步到位. ③收束: 所求方程逐点回代检验; 两焦点距离差与 $2a$ 核对, 防位置设错.

◆ 探究点三 焦点三角形·周长与最值

例 6 [简单(知识点三)] 双曲线 $x^2/25 - y^2/23 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 双曲线上一点 P 到 F_1 的距离为 8, 则点 P 到 F_2 的距离为 ()

- A. 2 或 12 B. 2 或 18
C. 18 D. 2

变式 7 [简单(知识点三)] 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 过焦点 F_1 的弦 AB , A, B 两点在同一支上且长为 m , 另一焦点为 F_2 , 则 $\triangle ABF_2$ 的周长为 ()

- A. $4a$ B. $4a - m$
C. $4a + 2m$ D. $4a - 2m$

变式 8 [简单(知识点三)] 已知 F 为双曲线 $C: x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的左焦点, P, Q 为双曲线 C 右支上的点, 若 $|PQ|$ 的长等于虚轴长的 2 倍, 点 $A(5, 0)$ 在线段 PQ 上, 则 $\triangle PFQ$ 的周长为 ()

- A. 28 B. 36 C. 44 D. 48

变式 9 [简单(知识点三)] 已知双曲线 $x^2/(3-m) - y^2/m = 1$ ($0 < m < 3$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, O 为坐标原点, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, $|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2|$, 则 m 的值为 ()

- A. $\sqrt{3}/2$ B. $3\sqrt{3}/2$
C. 1 D. 2

变式 10 [简单(知识点三)] 已知 F 是双曲线 $x^2/4 - y^2/12 = 1$ 的左焦点, 点 $A(1, 4)$, P 是双曲线右支上的动点, 则 $|PF| + |PA|$ 的最小值为 ()

- A. 9 B. 5 C. 8 D. 4

变式 11 [中档(知识点三)] 已知 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 是双曲线 $C: x^2/m - y^2/4 = 1$ ($m > 0$) 的两个焦点, 点 M 是双曲线 C 上一点, 且 $\angle F_1MF_2 = 60^\circ$, 求 $\triangle F_1MF_2$ 的面积.

变式 12 [中档(知识点三)] 双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线上, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 则点 P 到 x 轴的距离为_____.

变式 13 [中档(知识点三)] 已知平面上定点 $A(-5, 0)$ 和 $B(8, 4)$, 又 P 点为双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 右支上的动点, 则 $|PA| - |PB|$ 的最大值为 ()

- A. 8 B. 10 C. 11 D. 13

②操作: 第一定义给 $2a$ 转移焦半径; 焦点三角形联余弦定理或勾股; 折线和/差最值用三角形不等式并做取等核验(联立定交点). ③收束: 定义转移后符号按支别定(同支取正差、异支取负); 取等点须回代确认在曲线上且在线段上.

◆ 探究点四 轨迹构形与压轴应用

例 14 [中档(知识点三)] 已知动圆 M 与两圆 $(x+3)^2 + y^2 = 4, (x-3)^2 + y^2 = 4$ 中的一个内切, 另一个外切, 则动圆 M 的圆心 M 的轨迹方程为_____.

变式 15 [难(知识点三)] 已知具有公共焦点 F_1, F_2 的椭圆 C_1 与双曲线 C_2 在第一象限的交点为 P , 若 $\angle F_1PF_2 = \pi/2$, 椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的离心率分别记作 e_1, e_2 , 则 $4e_1^2 + e_2^2$ 的最小值为_____.

变式 16 [难(知识点三)] 2018 年世界人工智能大会已于 2018 年 9 月在徐汇西岸举行, 某高校的志愿者服务小组受大会展示项目的启发, 会后决定开发一款“猫捉老鼠”的游戏, 如图: A, B 两个信号源相距 10 米, O 是 AB 的中点, 过 O 点的直线 l 与直线 AB 的夹角为 45° , 机器猫在直线 l 上运动, 机器鼠的运动轨迹始终满足: 接收到 A 点的信号比接收到 B 点的

信号晚 $8/v_0$ 秒 (注: 信号每秒传播 v_0 米). 在时刻 t_0 时, 测得机器鼠距离 O 点为 4 米. (1) 以 O 为原点、直线 AB 为 x 轴建立平面直角坐标系 (如图), 求时刻 t_0 时机器鼠所在位置的坐标; (2) 游戏设定: 机器鼠在距离直线 l 不超过 1.5 米的区域运动时, 有“被抓”的风险. 如果机器鼠保持目前的运动轨迹不变, 是否有“被抓”风险?

[图注: 依 (1) 的建系与“晚收到 A 侧信号”可读作 $A(-5,0)$ 、 $B(5,0)$, 机器鼠轨迹为右支; 直线 l 取 $y=x$ (若取 $y=-x$, 轨迹关于 x 轴对称, 结论相同)。照录自源]

②操作: 圆切问题分内外切列式、剔除含入定圆的伪情形, 合并为差的绝对值定值; 跨曲线共焦点用双定义联立消元; 应用题先建系、把时间差译成距离差. ③收束: 两支并存勿擅自限支; 最值取等条件与存在性核验随题载明防假解.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $x^2/16 - y^2/48 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 是该双曲线上的点, 且 $|PF_1| = 10$, 则 $|PF_2| =$ ()

- A. 2 或 18 B. 2
C. 18 D. 4

18. [简单 (知识点三)] 一动圆 P 过定点 $M(-4,0)$, 且与已知圆 $N: (x-4)^2 + y^2 = 16$ 相切, 则动圆 P 的轨迹方程是 ()

- A. $x^2/4 - y^2/12 = 1 (x \geq 2)$
B. $x^2/4 - y^2/12 = 1 (x \leq -2)$
C. $y^2/4 - x^2/12 = 1$
D. $x^2/4 - y^2/12 = 1$

19. [简单 (知识点三)] 已知定点 $F_1(-2,0)$ 、 $F_2(2,0)$, N 是圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上任意一点, 点 F_1 关于点 N 的对称点为 M , 线段 F_1M 的中垂线与直线 F_2M 相交于点 P , 则点 P 的轨迹是 ()

- A. 椭圆 B. 双曲线
C. 抛物线 D. 圆

20. [简单 (知识点二)] 若三个点 $(-2,1)$, $(-2,3)$, $(2,-1)$ 中恰有两个点在双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2 = 1$ ($a > 0$) 上, 则 $a =$ _____.

21. [简单 (知识点三)] 在 $\triangle ABC$ 中, $B(-3,0)$, $C(3,0)$, 直线 AB, AC 的斜率之积为 $16/9$, 求顶点 A 的轨迹方程.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记